

한현석 (Hyeonseok Han)

| 대한민국 광주 | hhs4607@gmail.com

주요 연구 분야 (RESEARCH INTERESTS)

- 이방성 소재(섬유강화 복합재복합재)의 구조 신뢰성 및 수명 예측
- 물리 기반 머신러닝(PINN)·디지털 트윈 기반 구조 신뢰성 해석 및 시뮬레이션 가속
- 섬유 강화 폴리머 복합재료의 멀티스케일 피로 및 내구성 분석
- 복합 환경 조건 하에서의 복합재료 기계적 물성 및 피로 시험
- 복합재료 시험 → 미시역학 → 구조 해석 → 설계 → 제조의 통합 워크플로우 구축

학력 (EDUCATION)

한양대학교

공학박사 (석박사 통합과정), 융합기계공학과

- 지도교수: 하성규 교수
- 학위논문: 복합재료 구조물의 멀티스케일 피로 모델링과 수소 저장 탱크 및 분배 배관에 적용

서울, 대한민국
2018년 9월 — 2025년 8월

전북대학교

공학사, 기계공학과

- 지도교수: 임재혁 교수

전주, 대한민국
2010년 3월 — 2018년 7월

경력 (WORK EXPERIENCE)

박사후연구원 (Postdoctoral Researcher)

광주과학기술원 (GIST)

- 멘토: 이재욱 교수 (기계로봇공학과)
- 극한환경 자율 모빌리티 Physical AI 연구단 (POLAR-AI) 소속 (2026년 5월)

2026년 3월 — 현재
광주, 대한민국

복합재료 구조해석 엔지니어

3P.COM

- 700 bar급 필라멘트 와인딩 복합재료 압력관의 설계, 및 수압·기밀 시험 수행
- 가압 시 밀착력이 상승하는 자가 밀폐(Self-energizing seal) 조인트 구조 설계 및 특허 준비

2025년 6월 — 2026년 2월
서울, 대한민국

복합재료 연구 인턴

CHOMARAT

- NCF(Non-Crimp Fabric) 제조 공정 학습 및 섬유 기계적 물성 시험 수행

2019년 6월 – 2019년 8월
프랑스

장학 및 수상 (GRANTS AND SCHOLARSHIPS)

4단계 BK21 사업 대학원생 연구장학금 (교육부)

- 국가 핵심 인재 양성 사업 선정에 따른 연구장학금 수혜 (총 2,760만 원)

2020 – 2023

특허 출원 (PATENT APPLICATIONS)

- 고압 튜브용 자기잠김 엔드 플러그 및 이를 이용한 밀폐 방법 (출원 예정), 2026년 2월.
- 저온 초음파를 이용한 PMMA의 물리적 용해 가속화 및 고분자 소재 회수 방법 국내 특허 출원번호 10-2025-0131335, 2025년 9월.
- 재활용 가능한 PMMA 수지 조성물 및 복합재료 제조 방법 국내 특허 출원번호 10-2025-0120622, 2025년 8월.

학술지 논문 (PUBLICATIONS)

- Hyeonseok Han, Jaewook Lee. “A Review of Composite Fatigue in Long-Life Structures: From Classical Fatigue through AI to DigitSal Twins,” **Archives of Computational Methods in Engineering (ACME)**, (submitted), 2026.
- Jiming Sun, Hyeonseok Han, Sooyeon Ahn, Seongsu Jung, Sung Kyu Ha. “Development of Lightweight Thermoplastic Acrylic PMMA Composites and Characterization of Their Mechanical Properties,” **Polymers**, 17(11), 1563, Jun 2025.
- Hyeonseok Han, Yuen Xia, Sung Kyu Ha. “Characterization of Fatigue Properties of Fiber-Reinforced Polymer Composites Based on a Multiscale Approach,” **Polymers**, 17(1), 157, Jan 2025.
- Vaibhav Somaji Anuse, Shankar K, R. Velmurugan, Sung Kyu Ha, Hyeonseok Han. “Effect of Graphene Nano-platelets on the Low-Velocity Impact and Compression-after-Impact Strength of Glass Fiber/Epoxy Composite Laminates,” **Journal of Composite Materials**, Jan 2024.

보유 기술 (TECHNICAL SKILLS)

- **신뢰성-통계:** Weibull 강도/수명 분석, 피로 수명 예측, 파괴역학, DoE, 불확실성 정량화(UQ)
- **열경화성 공정:** VARTM, 필라멘트 와인딩, 프리프레그 적층
- **열가소성 공정:** AFP/ATL, 핫 프레스, 웰딩(Welding)
- **기계적 시험:** 정적 시험(D3039, D3410/D6641, D790), 피로 시험(T-T, C-C, T-C), 충격/CAI(D7137), 수지 특성 분석(DMA/DSC/TGA)
- **모델링-AI-해석:** 멀티스케일 모델링, PINN; ABAQUS, HyperWorks, CATIA V5; Python (PyTorch), C++ — AI 활용 GUI 엔지니어링 툴 제작 (E3B: 좌굴해석, HyPERM: 수소투과율 해석, HyATLT: 파이프 적층 좌표 생성기 등)

연구 및 산업 프로젝트 (RESEARCH & INDUSTRY PROJECTS)

- 비금속 유연 수소 배관 개발 (KETEP)** 2024년 4월 – 현재
- 비금속 유연 수소 배관의 적층 설계 및 정적/동적 FEM 해석 수행
 - 복합 하중(최소 곡률 반경, 내압, 굽힘) 하에서의 구조적 안정성 평가
- 열경화성 및 열가소성 복합재료의 실험적 불확실성 정량화 (Embraer)** 2023년 1월 – 현재
- OAT 민감도 분석 및 불확실성 정량화를 통한 좌굴 해석 수행
 - 해석용 좌굴 솔버 개발 및 기술 이전을 위한 E3B 툴(이론 및 사용자 매뉴얼 포함) 제작
- 대형 풍력 블레이드용 재활용 가능한 PMMA 수지 개발 (KETEP)** 2022년 8월 – 2025년 6월
- PMMA 반응성 수지 배합, 인퓨전 공정 검증 및 Glass/PMMA 적층판의 정적/피로 시험 주도
 - 특허 출원 2건 및 학술지 논문 게재를 통해 대형 풍력 블레이드 적용 가능성 입증
- 3D 프린팅 선박 모델 구조 설계 및 평가 (한화오션)** 2022년 6월 – 2023년 3월
- ABS/CF20 3D 프린팅 소재의 이방성 기계적 물성 평가
 - 구조적 처짐 최소화를 위한 최적 적층 각도 및 두께 분포 제안
- HyFlex2® TCP/HFP 개발 및 기술 이전 (TechnipFMC)** 2021년 9월 – 2023년 12월
- 열가소성 복합재료 배관용 적층판의 정적 및 피로 시험 수행
 - 구성 소재 물성 역계산을 위한 HyBC 개발 및 하이브리드 피로-크리프 모델 구현
- 열가소성 복합재료 성형 및 소재 물성 평가 (현대자동차)** 2020년 6월 – 2021년 2월
- 차세대 수소 압력 용기용 T25/Rilsan(열가소성) 및 T700/Epoxy(열경화성) 와인딩 시스템의 강성 및 강도 예측
 - 미시역학 및 최적화 기법을 적용하여 적층판 정적 시험으로부터 섬유/수지 물성 역계산 수행
- 복합재료 레이더 마스트 구조 설계 및 해석 (대우조선해양)** 2020년 4월 – 2021년 3월
- 복합재료 트러스 구조의 FEM 기반 정적/동적 해석 수행
 - 해외 Pultrusion 전문 제조사 발굴, 자체 파괴 시험(Crush · 인장)을 통한 소재 품질 선검증 및 시제품 제작비 75% 절감
 - 진동 시험 설계 및 NVH 성능 향상을 위한 최적 조인트 및 트러스 설계 제안
- Elium® 복합재료 연구 센터 (ARKEMA)** 2020년 1월 – 2022년 12월
- Elium® 및 에폭시 시스템 비교를 위한 2.5m 서브스케일 블레이드 정적/피로 시험 수행
 - 안정적인 압축 피로 시험을 가능케 하는 4점 굽힘 압축 피로 시험법 개발
- 한양 복합재료 혁신 센터 (한양대학교)** 2019년 9월 – 2024년 8월
- 11대의 피로 시험 시스템 관리 및 현대자동차, KSOE, TechnipFMC 등과의 산학협력 총괄
 - C++ 기반 피로 해석 Post-Processor 자체 개발 (400만 요소 대형 모델의 충격 하중 수명 검증)
 - 자체 피로 해석 툴 사용자를 위한 교육 자료 제작
- 자동차 내구 성능 향상을 위한 CFRP 피로 해석 (현대자동차)** 2019년 2월 – 2020년 4월
- 자동차 4대 구조 영역에 적용 가능한 멀티스케일 피로 해석 방법론 개발
 - 유리섬유 적층판의 정적/피로 시험 및 준등방성 적층 패턴 검증 수행
- 풍력 발전용 Glass/Elium® 복합재료 피로 최적화 (ARKEMA)** 2018년 7월 – 2020년 9월
- DNV-ST-0376 및 ISO 13003 규격에 따른 정적 및 피로 시험 수행
 - 11종의 S-N 선도 생성 및 ARKEMA의 DNV 인증(DNV-CP-0083) 획득 및 시장 진입 지원

대외 활동 (PROFESSIONAL ACTIVITIES)

- JEC World (프랑스 파리)** 2019, 2022, 2023, 2024, 2025
- 5회 참관을 통해 글로벌 복합재료 제조 및 수소 애플리케이션 동향 모니터링; 기술 시연 관리 및 유럽 파트너사(Arkema, Chomarat)와의 네트워크 구축
- Hydrogen Summit 2025 (네덜란드)** 2025년 5월
- Strohm사(TCP 제조사) 방문을 통해 생산 라인 견학 및 열가소성 수소 배관 기술 현안 논의
- Composites Design Workshop XXV, 스탠퍼드 대학교** 2023년 6월
- 고전 복합재료 적층판 설계에 관한 전문 교육 이수 (강사: Stephen W. Tsai 교수)